

Fejlesztői dokumentáció

Bartók Alex Mihály

Görkorcsolya bérlő app

Verzió: 1.0

Platform: Android (Java)

Szerverkommunikáció: REST API (JSON)

Backend: Saját API (elérhető a <http://10.0.2.2:8080/> címen Android emulátorról)

1. Áttekintés

A RollerApp egy görkorcsolya-eseményeket kezelő mobilalkalmazás, amely lehetővé teszi:

- **Felhasználók regisztrációját és bejelentkezését**
- **Események listázását és részletek megtekintését**
- **Eszközbérlés opciójával foglalásokat**
- **Profiladatok megtekintését és kezelését**

2. Alkalmazás architektúra

Struktúra (MVVM szerű felépítés):

- **UI réteg:** XML layout fájlok + Fragmentek
- **Network layer:** Retrofit REST API hívások
- **Adatmodell:** Java POJO-k (pl. Event, User, LoginResponse, stb.)

Modul	Osztály / Layout	Leírás
Bejelentkezés	LoginFragment + activity_login.xml	Felhasználók hitelesítése
Regisztráció	RegisterFragment	Új felhasználók létrehozása
Eseménylista	EventsFragment + activity_events.xml	Események REST API-ról
Foglalás	BookingFragment + activity_booking.xml	Eseményfoglalás és eszközbérlés
Profil	ProfileFragment + activity_profile.xml	Felhasználói adatok kezelése
Navigáció	MainActivity + bottom_nav_menu.xml	Fragment navigáció

3. REST API Integráció

Példa végpontok (lokális szerver – Android emulátor esetén 10.0.2.2 címen):

- **POST /api/register – Regisztráció**
- **POST /api/login – Bejelentkezés (token válasszal)**
- **GET /api/events – Eseménylista lekérdezése**
- **GET /api/skates – Bérlehető korcsolyák lekérdezése**
- **POST /api/bookings – Foglalás létrehozása**

Példa retrofit interface-hez:

```
@POST("/api/login")
Call<LoginResponse> login(@Body LoginRequest request);

@GET("/api/events")
Call<List<Event>> getEvents();

@POST("/api/bookings")
Call<Void> bookEvent(@Body BookingRequest request);
```

4. Layout & UI részletek

Navigáció

Az alkalmazás **BottomNavigationView** segítségével oldja meg a fő navigációt, **MainActivity** tartalmaz egy **FragmentContainer**-t, ahova a különböző fragmentek töltődnek be.

Egyedi UI elemek

- Gőrkorcsolya bérlet opció feltételes **Spinner** megjelenítéssel (csak ha a "Bérelni szeretnék" opció van kiválasztva)

- Események listázása **ListView**-val és egyéni **ArrayAdapter**-rel
- Hiba- és sikeres visszajelzés **Toast** üzenetekkel

6. Fejlesztési ajánlások

- Token kezelés: Bejelentkezéskor kapott token mentése **SharedPreferences**-be
- Error handling: REST hibák egységes kezelése (**onFailure**, **response.code()**)
- ViewModel használata: Különítsd el a hálózati logikát a fragmentektől ViewModel segítségével
- Unit tesztek: A REST kliensek és adatmodell tesztelése **JUnit**-tel
- Adatellenőrzés: Minden felhasználói bemenet validálása (pl. e-mail, jelszó)

7. Build & futtatás

Fejlesztési környezet:

- Android Studio Electric Eel+ (Used: Android Studio Ladybug)
- Minimum SDK: API 24
- Target SDK: API 33+
- Gradle: 7.4+

Futtatás:

1. Indítsd el a szervered localhost-on (Flask, Spring stb.)
2. Indítsd el az emulátort Android Studio-ból
3. Az alkalmazás kommunikál a 10.0.2.2:8080 (android miatt) címen lévő backenddel

